

10 3G Cellular 接口配置

当您使用3G技术开展语音、视频和数据业务时，需要在设备上配置3G Cellular接口。

10.1 3G Cellular接口简介

介绍3G Cellular接口的定义、目的和使用的局限性。

10.2 3G Cellular接口配置注意事项

介绍3G Cellular接口的配置注意事项。

10.3 3G Cellular接口应用场景

介绍3G Cellular接口的应用场景。

10.4 配置3G Cellular接口（遵循WCDMA标准）

配置遵循WCDMA标准的3G Cellular接口，设备可以通过WCDMA及其向下兼容的网络接入到Internet。

10.5 维护3G Cellular接口

维护3G Cellular接口，包括重启3G Modem和清除统计信息。

10.6 3G Cellular接口配置举例

介绍3G Cellular接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.7 3G Cellular接口常见配置错误

介绍3G的常见配置错误，避免在配置阶段出现这些错误。

10.8 3G Cellular接口FAQ

10.1 3G Cellular 接口简介

介绍3G Cellular接口的定义、目的和使用的局限性。

定义

3G Cellular接口是设备用来支持3G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务。

目的

有线广域接入服务（比如光纤、xDSL或E1/T1）虽然技术成熟，应用广泛，但是在某些特殊场合下会遇到瓶颈，这些特殊场合包括：

- 在某些区域比如企业的偏远分支或海上油田，有线广域接入服务不可用或成本太高。
- 某些情形比如灾区现场，需要进行快速连接和临时连接。
- 某些业务比如加油站、ATM机，站点分布广泛，有线广域接入服务无法完全覆盖。
- 企业人员需要进行移动办公。

对于这些特殊场合，有线广域接入服务无法满足用户需求。

第三代移动通信3G（3rd Generation Mobile Telecommunications）技术是指高速数据传输的蜂窝移动通信技术，3G服务能够同时传送声音及数据信息。用户通过3G Cellular接口可以开展语音、视频和数据业务，从而满足企业所需要的无线广域接入服务。

使用的局限性

在设备上使用3G Cellular接口有以下局限性：

- 数据连接：数据连接只能由设备上的3G Cellular接口发起，而不能由运营商侧的设备发起。
- 吞吐量：由于无线网络的特点，您体验到的吞吐量会根据活跃用户的数量或无线网络拥塞情况而发生改变。
- 时延：相比有线网络，无线网络可能会造成更大的时延。时延大小取决于无线网络技术标准和运营商提供的网络服务质量，并且时延可能会因为网络拥塞加剧而增大。
- 运营商的额外限制：不同的运营商可能会要求一些额外限制，当您使用3G Cellular接口接入特定的运营商网络前，务必要了解运营商要求的这些限制。

10.2 3G Cellular 接口配置注意事项

介绍3G Cellular接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

3G Cellular特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 10-1 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持Cellular接口。

特性依赖和限制

具备3G功能的硬件包括3G单板和3G款型，其中，3G单板与设备结合形成3G接口，3G款型自带3G接口。3G单板和3G款型都内嵌3G modem。3G接口对3G modem进行管理，在物理层使用3G modem进行无线传输，链路层使用PPP协议或WWAN协议，网络层使用IP协议。

由于市场上3G数据卡与设备兼容性差，不支持外置数据卡。

- 只有具备3G功能的硬件（3G单板或3G款型）以及SIM/UIM/USIM卡在位时，3G Cellular接口才能够使用。
- 同一设备上的多个3G Cellular接口不支持MP，即不能把多个3G Cellular接口进行捆绑以增加带宽。
- 3G双上行场景建议采用主备备份的方式将两个3G Cellular接口分别作为主接口和备份接口，不建议采用负载分担的方式在两个3G Cellular接口上分配流量，因为采用负载分担方式可能会影响流量正常传输。
- 双SIM卡设备仅支持双卡单待。如果只安装一张SIM卡，建议优先安装在SIM1槽位。

3G单板

3G单板插在设备的SIC卡槽位。设备支持的3G单板的信息如表10-2所示。

表 10-2 设备支持的 3G 单板

3G 标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
WCDMA	3G-HSPA+7	- WCDMA: 2100/1900/900/850 (MHz) - GSM: 850/900/1800/1900 (MHz)	- HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 21.6Mbit/s - WCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 384Mbit/s - WCDMA CS: 上行 64kbit/s、下行 64kbit/s - EDGE: 上行 236.8kbit/s、下行 236.8kbit/s - GPRS: 上行 85.6kbit/s、下行 85.6kbit/s - GSM: 上行 9.6kbit/s、下行 14.4kbit/s	请参见3G-HSPA+7（3G WCDMA HSPA+7接口卡）配套关系。	Cellular n/0/0。其中，n代表3G单板所在的SIC卡槽位的槽位号。

3G 标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
TD-SCDMA	1LTE-Lc	• LTE FDD: Band 1/3/8 • LTE TDD: Band 38/39/40/41 • WCDMA: Band 1/8/9 • TD-SCDMA: Band 34/39 • GSM: 900/1800 (MHz)	• LTE FDD: 上行 50Mbit/s、下行 150Mbit/s • LTE TDD: 上行 10Mbit/s、下行 112Mbit/s • DC-HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 42Mbit/s • HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 21.6Mbit/s • WCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 384kbit/s • WCDMA CS: 上行 64kbit/s、下行 64kbit/s • TD-HSPA+: 上行 2.2Mbit/s、下行 4.2Mbit/s • TD-SCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 2.8Mbit/s • EDGE: 上行 236.8kbit/s、下行 236.8kbit/s	请参见 1LTE-Lc（TDD/FDD/TD-SCDMA/HSPA+接口卡）配套关系。	Cellular n/0/0。其中，n 代表 3G 单板所在的 SIC 卡槽位的槽位号。

3G标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
			• GPRS：上行 85.6kbit/s、下行 85.6kbit/s • GSM：上行 9.6kbit/s、下行 14.4kbit/s		

3G款型

3G款型是指自带3G天线接口的设备。一般命名中带“G”。

10.3 3G Cellular 接口应用场景

介绍3G Cellular接口的应用场景。

10.3.1 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet

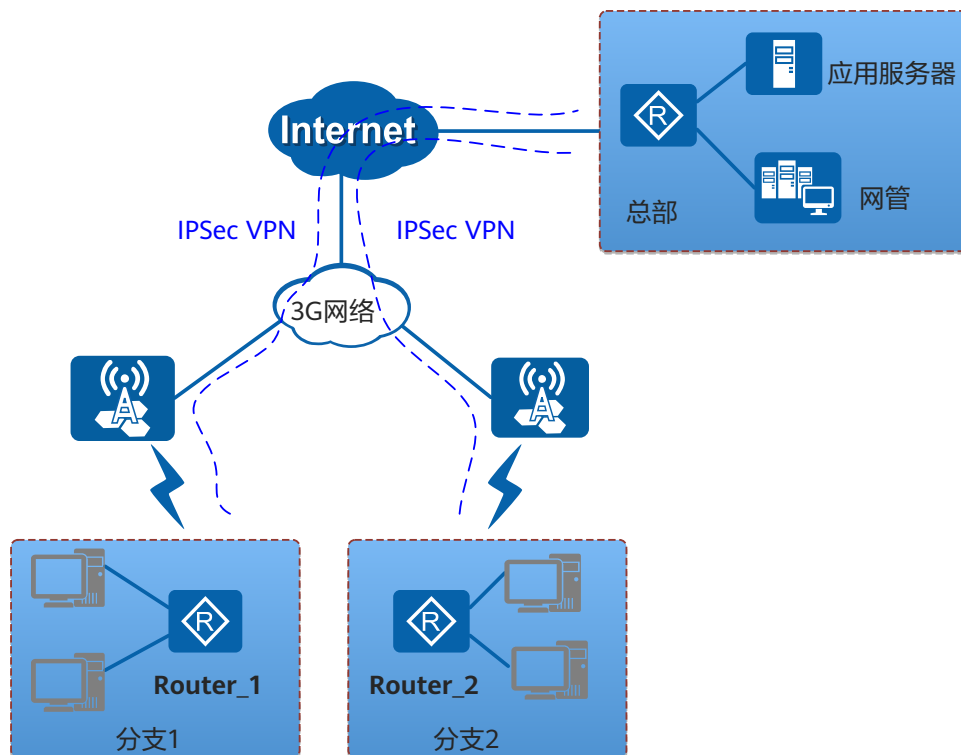
分支机构的 3G 接入

某些分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署，或者数据业务量有限，采用有线方式的网络接入费用较高。对于这些分支机构，采用3G方式的网络接入较为合适。典型的分支机构包括企业连锁门店、加油站等。

分支机构的3G接入场景如图10-1所示。其中，Router_1和Router_2是分支机构的出口网关。以分支1为例。

1. 分支机构首先通过3G网络接入Internet，再通过IPSec VPN连接到总部，使用IPSec技术保证分支与总部数据交换的安全性。
2. 由于Router_1连接到Internet，为了网络安全，需要在3G接口上开启防火墙、攻击防范等功能。同时为了有效使用3G链路，在Router_1上启动P2P限流功能，阻止电驴、BT等占用大量带宽的P2P应用。

图 10-1 分支机构的 3G 接入



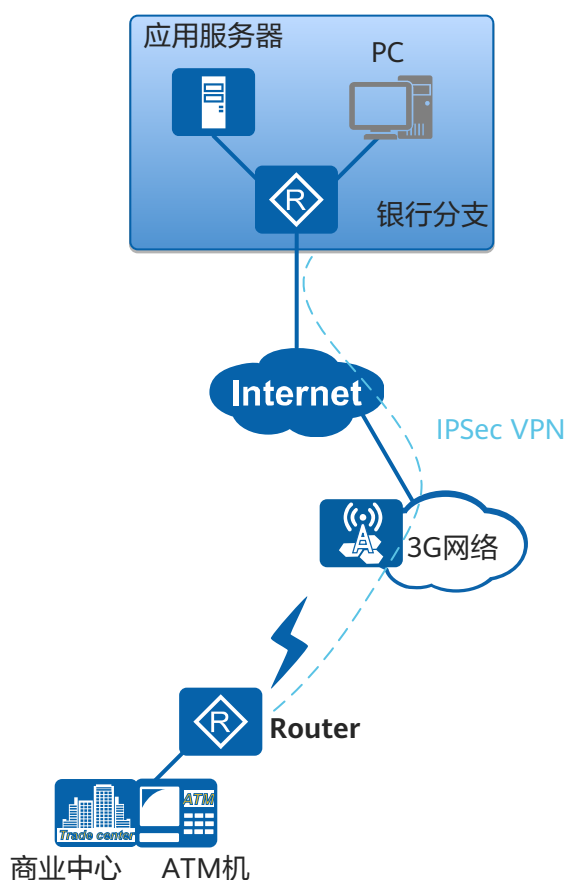
楼宇内设备的 3G 接入

某些部署在楼宇内的设备，例如离行ATM机，所处位置不易找到固定网络资源。另外，这些设备可能需要经常移动位置，如果采用有线方式的网络接入，后期维护工作量较大，而采用3G方式的网络接入可以较好的解决这些问题。

离行ATM机的3G接入场景如图10-2所示。

1. 在ATM机等设备内放置路由器，如图10-2中的Router。从可靠性、安全性方面考虑，Router为支持3G接口卡的路由器或本身就是3G款型的路由器。
2. Router外接3G室内拉远天线，解决路由器放置在ATM机内的信号屏蔽问题。
3. Router首先连接到3G网络，再通过IPSec VPN连接到银行分支。
4. IPSec VPN可以采用PKI证书方案，从而提升3G接入的安全性，防止密码失窃。
5. 为了进一步增强安全性，可要求运营商提供专用的SIM卡，将SIM卡与特定基站绑定，防止因路由器失窃引发信息安全问题。

图 10-2 楼宇内设备的 3G 接入



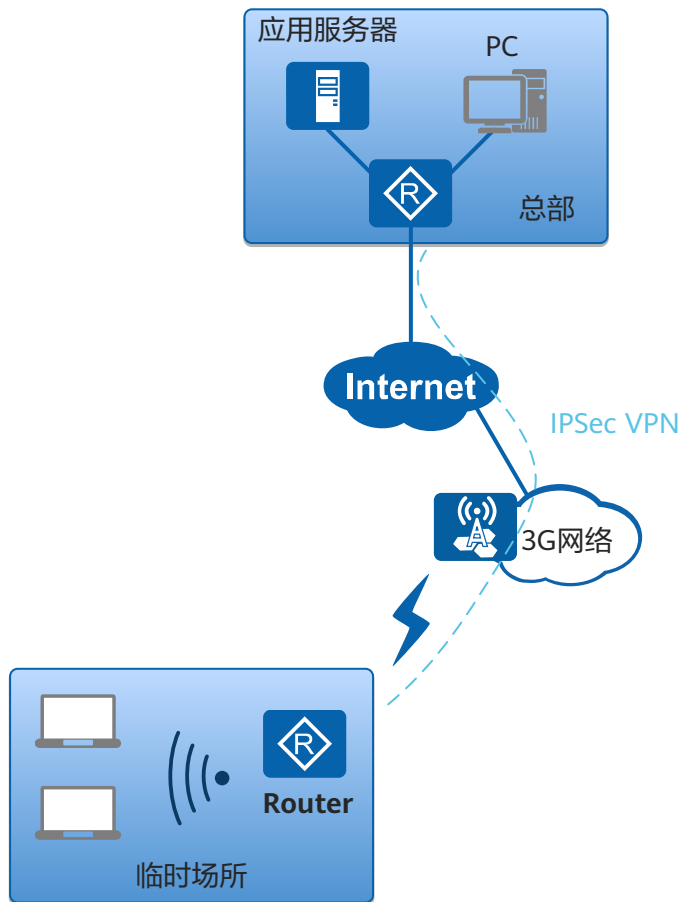
临时场所的 3G 接入

对于工程施工处、展会等临时性场所，场所使用时间短且需要网络快速开通，采用有线方式的网络接入不仅安装周期长，费用也高。采用3G方式的网络接入，可以实现网络的快速、低成本开通。另外，如果路由器还支持Wi-Fi功能，还能省去在这些场所的布线工作，这样，办公人员的PC、移动终端可以通过Wi-Fi接入路由器，然后通过3G网络访问Internet或者连接企业总部。

临时场所的3G接入场景如图10-3所示。

1. 在临时场所部署支持3G接入和Wi-Fi接入的路由器，如图10-3中的Router。
2. Router通过3G网络接入Internet。
3. 根据业务情况，选择是否在Router上配置IPSec VPN，实现这些临时场所与企业总部的连通。
4. 开启Router上的Wi-Fi功能，将PC、移动终端接入到Router。
5. 由于Router连接到Internet，为了网络安全，需要在3G接口上开启防火墙、攻击防范等功能。同时为有效使用3G链路，在Router上启动P2P限流功能，阻止电驴、BT等占用大量带宽的P2P应用。

图 10-3 临时场所的 3G 接入



10.3.2 3G Cellular 接口作为备份链路接入 Internet

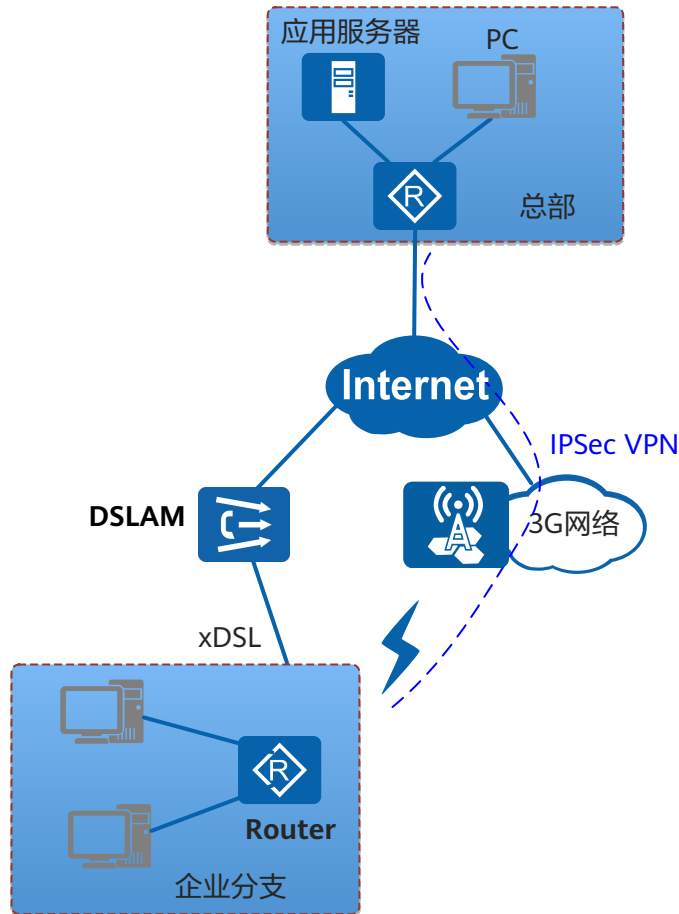
对于某些企业分支，网络的连通性非常重要，非常短时间的网络中断都可能影响业务，给企业造成损失，因此网络备份方案对这类分支很重要。可以采用有线链路作为备份链路，但是有线方式的网络接入安装周期长、费用高，而且如果备份链路接入固定网络时，在主链路因为自然因素遭到破坏时，备份链路也可能受到影响，不能起到备份作用。而3G链路带宽较大，3G接入部署简单且基于无线信号接入、与固定网络相对独立，因此，“固定网络+3G网络”的组网方案可以很好地为企业提供高可靠的网络备份方案。

企业分支的3G备份接入场景如图10-4所示。分支机构部署支持3G接入的路由器，如图10-4中的Router。Router支持一种或多种固定网络接口，例如以太网接口、xDSL接口或E1/T1接口，以使用作主链路的固定网络接入。此处DSLAM为统称。

1. 将固定网络接口与3G接口分别配置为主接口与备份接口。
2. 3G备份接口上配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
3. 在主接口上启动链路连通性探测功能，检测分支与总部之间的链路是否可达。如果探测到分支与总部之间的链路故障时，就启动3G备份接口，保证分支与总部的连通。在3G链路工作期间，主接口上的链路探测功能继续工作，当发现主链路恢复正常时，Router会中断3G链路，将流量切回到主链路上。

4. 根据分支业务及可靠性需求的不同，用户还可以采用链路探测功能与静态路由、策略路由或VRRP联动的方式，利用3G网络提供备份链路。

图 10-4 企业分支的 3G 备份接入



10.3.3 3G 双上行接入 Internet

某些企业分支地理位置偏僻，固定网络不易部署，或者数据业务量有限，采用有线方式的网络接入费用较高，对于这些企业分支，选择采用3G方式的网络接入。同时，由于所经营业务的特点，这些企业分支对网络的连通性要求较高，需要采用网络备份方案。“3G网络+3G网络”的组网方案可以很好地为这类企业分支提供高可靠的网络备份方案，该方案中，通常主链路和备份链路接入不同运营商的3G网络。

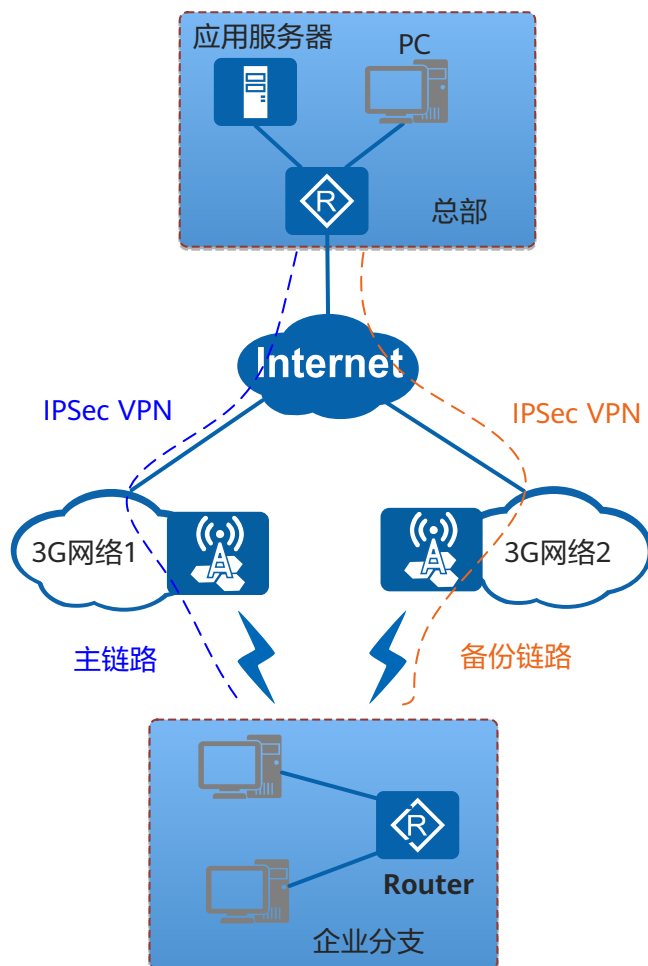
企业分支的3G双上行接入场景如图10-5所示。

1. 企业分支部署支持3G接入的路由器，如图10-5中的Router。
2. 将两个3G接口分别配置为主接口与备份接口，主接口和备份接口接入不同的运营商网络。
3. 3G主接口、备份接口上各自配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
4. 在3G主接口上启动链路连通性探测功能，检测分支与总部之间的链路是否可达。如果探测到分支与总部之间的链路故障时，就启动3G备份接口，保证分支与总部

的连通。在3G备份链路工作期间，3G主接口上的链路探测功能继续工作，当发现3G主链路恢复正常时，Router会中断3G备份链路，将流量切回到3G主链路上。

5. 根据分支业务及可靠性需求的不同，用户还可以采用链路探测功能与静态路由、策略路由联动的方式，利用3G网络提供备份链路。因为无线信号强弱影响传输带宽，路由度量实时变化，不建议采用负载分担的方式在两个3G接口上分配流量。

图 10-5 企业分支的 3G 双上行接入



10.3.4 通过 3G 多 APN 功能同时接入 Internet 和 VoIP 语音通信

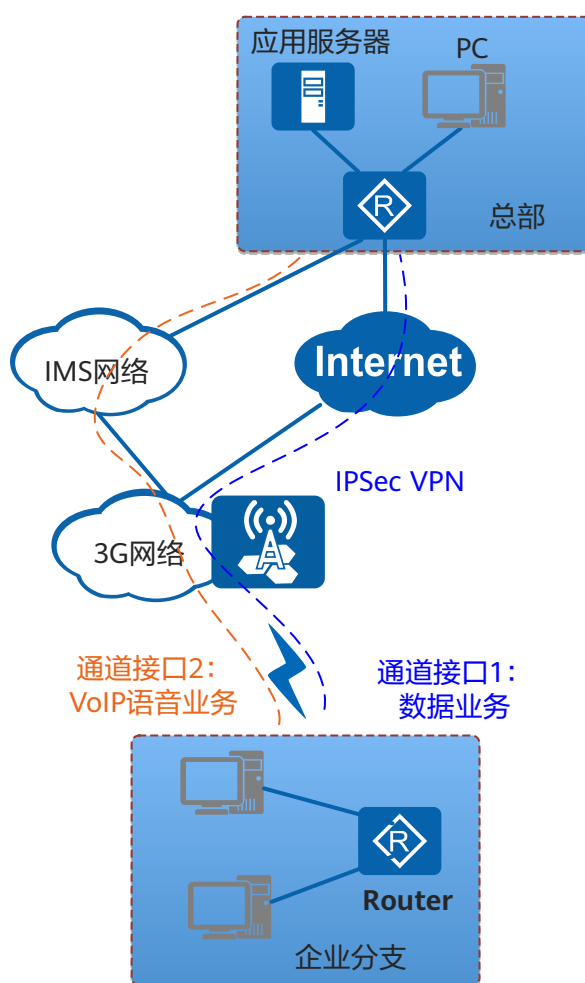
某些企业分支采用3G方式接入Internet进行上网的同时，还希望能够采用3G方式接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。3G多APN功能可以很好地满足企业用户的这个需求。

企业分支的3G多APN场景如图10-6所示。

1. 企业分支部署支持3G接入的路由器，如图10-6中的Router。
2. 3G接口形成两个通道接口，每个通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以拥有独立的IP地址，可以进行DCC拨号，也可以配置语音、VPN等业务。
3. 在Router创建两个APN，一个APN用来标识Internet，一个APN用来标识外部IMS网络。

4. 两个通道接口各自绑定一个APN，这样，一个通道接口用来接入Internet进行上网，另一个通道接口用来接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。另外，在接入Internet的通道接口上配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
5. 两个通道接口共享3G接口的上行带宽，因此需要QoS来保证关键业务的优先调度。例如，当一个通道接口用来进行语音业务，另外一个通道接口用来进行数据业务时，如果需要优先保证语音业务的质量，则可以在3G接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。

图 10-6 企业分支通过 3G 多 APN 功能同时进行上网和 VoIP 语音通信



10.4 配置 3G Cellular 接口（遵循 WCDMA 标准）

配置遵循WCDMA标准的3G Cellular接口，设备可以通过WCDMA及其向下兼容的网络接入到Internet。

10.4.1 配置前准备

操作步骤

步骤1 向网络运营商申请开通3G服务，并获取SIM/USIM/UIM卡。如果运营商网络需要鉴权，还需获取接入运营商3G网络的用户名、密码和APN。

步骤2 将SIM/USIM/UIM卡安装到3G款型/3G接口卡。

说明

安装前须确保SIM/USIM/UIM卡没有物理损坏；安装完成后须确保SIM/USIM/UIM卡已经插紧。
3G款型自带SIM卡插槽，可以用来安装SIM/USIM/UIM卡。

步骤3 安装3G接口卡到设备上。

说明

安装前须确保3G接口卡没有物理损坏；安装完成后须确保3G接口卡已经插紧。

步骤4 安装3G天线到3G接口卡上。

步骤5 检查3G接口卡的指示灯是否正常。

---结束

10.4.2 搜索并选择 PLMN

背景信息

对于WCDMA及其向下兼容的网络，用户可以采用自动或手动的方式选择公共陆地移动网络PLMN（Public Land Mobile Network）。

缺省情况下，3G modem采用自动方式选择PLMN。当用户购买网络运营商的WCDMA服务，并且从网络运营商获取MCC（Mobile Country Code）和MNC（Mobile Network Code）时，可以采用手动方式选择PLMN。如果用户手动选择了错误的MNC和MCC，设备会给出提示信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**plmn search**，配置搜索PLMN。

执行完该命令后，等待一段时间后，设备会显示搜索到的PLMN的信息。示例如下：

```
Searching for available PLMNS...Please wait...
PLMN search done.
Available PLMN's:
PLMN NO.  MCC  MNC  Status  Type
01         460   01   Current  UTRAN
02         460   01   Available GSM
03         460   00   Forbidden GSM
```

步骤4 选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。

缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

----结束

10.4.3 （可选）选择工作频段

背景信息

网络运营商运营的GSM/WCDMA网络通常可以提供多种频段供用户接入，3G Cellular接口接入GSM/WCDMA网络后，当GSM/WCDMA网络频段发生跳变时，3G Cellular接口会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响3G链路的稳定性。

当用户使用的GSM/WCDMA网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响3G链路稳定性，用户可以手动设置接入GSM/WCDMA网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入GSM网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band gsm { gsm1800 | gsm1900 | gsm850 | gsm900 }***，手动设置3G Cellular接口接入GSM网络的工作频段。

缺省情况下，3G Cellular接口会自动选择接入GSM网络的工作频段。

- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | wcdma1700 | wcdma1800 | AWS }***，手动设置3G Cellular接口接入WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，3G Cellular接口会自动选择接入WCDMA网络的工作频段。

----结束

10.4.4 配置网络连接方式

背景信息

搜索并选择PLMN后，用户还需要进一步从PLMN中选择合适的网络。配置3G modem连接WCDMA网络的方式，可以让用户从所选择的PLMN中按照一定方式（只接入GSM/WCDMA网络或优先接入GSM/WCDMA网络）接入2G或3G网络。配置的原则是根据当前网络环境、3G modem类型以及USIM/SIM卡的限制，比如，用户只开通2G业务时，如果选择只接入WCDMA网络就无法进行通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode wcdma { gsm-only | gsm-precedence | wcdma-only | wcdma-precedence }**，配置3G modem连接WCDMA网络的方式。

----结束

后续处理

完成网络连接方式的配置后，执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Service Status”字段。只有“Current Service Status”显示“Service Available”，才表明当前服务可用。

当“Current Service Status”显示“No service”或“Emergency”，表示当前3G服务不可用。此时，用户需要进行如下检查：

1. 当接入WCDMA及其兼容的网络时，执行**display cellular interface-number network**命令查看字段“Mobile Country Code (MCC)”、“Mobile Network Code (MNC)”和“Mobile Operator Information”，检查3G modem选择的PLMN和运营商是否正确。

说明

当接入CDMA2000及其兼容的网络时，可以省略本步骤。

2. 执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Network Connection”字段，检查3G modem接入的网络类型是否正确。
3. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
 - 当“Current RSSI”显示信号强度小于-85dB时，进行如下检查：
 - i. 检查天线的放置角度是否合适。天线的放置角度会影响信号的收发。
 - ii. 检查所在区域的3G/2G信号是否足够强。
 - 当“Current RSSI”显示“Unknown”时，进行如下检查：
 - i. 查看3G数据卡是否在设备支持的范围内。
 - ii. 检查3G硬件或3G天线是否有故障、是否没有安装或者是否没有插紧。
 - iii. 检查所在区域是否覆盖3G/2G信号。
4. 检查SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 联系网络运营商，检查SIM/USIM/UIM卡是否开通3G/2G业务或是否欠费。
 - b. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“SIM Status”检查SIM/USIM/UIM卡状态是否正常。

“SIM Status”显示“Not insert”表明SIM/USIM/UIM卡是否没有插紧。
5. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“PIN Status”，检查PIN码认证的状态是否正常。

10.4.5（可选）配置 3G Cellular 接口的 GPRS 加密算法

背景信息

缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。当3G/LTE modem进行网络接入注册时，默认会在信令中携带GPRS加密算法GEA1.0、GEA2.0向核心网发起注册，核心网会根据其支持能力选择加密方式，当加密方式与设备匹配时，设备才能入网成功。

说明

内嵌ME909s-821模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**命令。

V300R021C10及之后版本支持内嵌EC200T-CN模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 配置LTE Cellular模块支持的GPRS加密算法。

- 当设备内嵌模块为ME909s-821时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。
- 当设备内嵌模块为EC200T-CN时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0和GEA3.0加密算法，不支持GEA4.0加密算法。

----结束

10.4.6 配置拨号接入 Internet（单 APN 场景）

背景信息

拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）
在设备启动后，自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间设备将再次自动尝试建立拨号连接。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，设备才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，设备会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建APN模板。

说明

建议采用创建APN模板的方式配置APN，不推荐在Cellular接口视图下执行命令**profile create profile-number { dynamic | static apn }**，采用创建3G modem的参数描述模板的方式配置APN。

1. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

2. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询网络运营商。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTNET，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在3G modem中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。

3. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部公用数据网PDN（Public Data Network）进行认证时的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

为匹配运营商网络侧配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议配置**auto**方式。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置在拨号控制列表中指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤4 使能轮询DCC。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**ip address negotiate**，配置动态获取IP地址。

说明

3G Cellular接口不支持配置固定IP地址。

3. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

4. （可选）执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

配置本步骤时，必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

5. （可选）配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址。

可从下面两种配置方法中任选一种：

- 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址。
缺省情况下，禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址。
- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置设备被动地接收对端指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

6. （可选）执行命令**rss-threshold rss-threshold**，配置成功建立3G链路的RSSI门限值。

缺省情况下，3G数据卡不根据RSSI门限值来建立3G链路。

步骤5 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置到达对端的拨号串。

- 带**autodial**参数表示为自动拨号，自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合，比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 不带**autodial**参数表示为按需拨号，按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场景，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

一般情况下，中国移动的拨号串为*99***1#，中国电信的拨号串为#777，中国联通的拨号串为*99#。

说明

选择**autodial**参数，在3G Cellular接口下使能轮询DCC功能后，设备会把3G Cellular接口的DCC自动拨号的时间间隔设置为10秒，防止自动拨号时间间隔时间过长。当您使用3G Cellular接口拨号时，可以通过配置**dialer timer autodial**命令来调整自动拨号的时间间隔。

步骤6 在3G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置3G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G Cellular接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，3G Cellular接口拨号成功后，设备会对3G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除3G链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

2. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 cellular interface-number [preference preference]**，配置缺省路由。

其中，`interface-number`表示3G Cellular接口编号。

----结束

10.4.7 配置拨号接入 Internet（多 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在多APN场景下，用户需要创建两个APN模板，然后在3G Cellular接口生成的两个3G通道化接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。

您需要重复执行[步骤3](#)到[步骤7](#)，以便配置两个APN分别接入不同的PDN网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 使能多APN功能。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**multi-apn enable**，使能3G Cellular接口的多APN功能。

缺省情况下，设备没有使能3G Cellular接口的多APN功能。

3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置在拨号控制列表中指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤4 创建两个APN模板。

1. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

2. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询网络运营商。双通道同时使用时，要保持配置的apn绑定的sim-id是一致的。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTNET，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在3G modem中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。在同一个APN模板视图重复执行apn命令，则新配置覆盖老配置。

3. （可选）执行命令 **user name *username* password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

为匹配运营商网络侧配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议配置**auto**方式。

4. 执行命令 **quit**，回到系统视图。

步骤5 配置轮询DCC呼叫。

1. 执行命令 **interface cellular *interface-number***，进入3G通道接口视图。
2. 执行命令 **ip address negotiate**，配置动态获取IP地址。
3. 执行命令 **dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

4. （可选）执行命令 **dialer-group *group-number***，配置接口的拨号访问组。

缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

配置本步骤时，必须确保命令 **dialer-group** 中的参数 *group-number* 和命令 **dialer-rule** 中的 *dialer-rule-number* 保持一致。

5. （可选）配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址。

可从下面两种配置方法中任选一种：

- 执行命令 **ppp ipcp dns request**，配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址。
缺省情况下，禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址。
- 执行命令 **ppp ipcp dns admit-any**，配置设备被动地接收对端指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

6. （可选）执行命令 **rsssi-threshold *rsssi-threshold***，配置成功建立3G链路的RSSI门限值。

缺省情况下，3G数据卡不根据RSSI门限值来建立3G链路。

7. 执行命令 **dialer number *dial-number* [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。
 - 带 **autodial** 参数表示为自动拨号，自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合，比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
 - 不带 **autodial** 参数表示为按需拨号，按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

一般情况下，中国移动的拨号串为*99***1#，中国电信的拨号串为#777，中国联通的拨号串为*99#。

说明

选择**autodial**参数，在3G Cellular接口下使能轮询DCC功能后，设备会把3G Cellular接口的DCC自动拨号的时间间隔设置为10秒，防止自动拨号时间间隔时间过长。当您使用3G Cellular接口拨号时，可以通过配置**dialer timer autodial**命令来调整自动拨号的时间间隔。

步骤6 在3G通道接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置3G通道接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G通道接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，3G通道接口拨号成功后，设备会对3G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除3G链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

2. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 cellular interface-number [preference preference]**，配置缺省路由。

其中，*interface-number*表示3G通道接口编号。

----结束

后续处理

两个APN共享3G Cellular接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在3G Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。QoS配置请参见《AR300, AR700 配置指南-QoS配置》。

10.4.8 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个3G Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个3G网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个3G网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的3G链路信号质量差或者接入的3G网络发生故障，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。双通道同时使用时，要保持配置的apn绑定的sim-id是一致的。
 - 配置APN后，APN会记录在3G数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。

缺省情况下，SIM卡ID取值为1。

*sim-id*取值为1或2。
 - 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
 5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。
 6. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在3G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置3G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold rssi-threshold**，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。

缺省情况下，3G Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。
4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer time]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。

缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在3G Cellular接口视图下执行命令**sim switch to sim-id**手动切换SIM卡。

10.4.9 管理 PIN

背景信息

个人识别码PIN（Personal Identification Number）是对USIM/SIM卡使用权限进行控制的密码，防止USIM/SIM卡被非法使用。

说明

PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

操作步骤

- 认证PIN码。

为了防止非法用户擅自使用USIM/SIM卡，可以使能3G modem的PIN码认证功能。使能PIN码认证功能后，后续每次启动USIM/SIM卡时，设备都会对PIN码进行认证。用户只有输入正确的PIN码解锁USIM/SIM卡后，才能正常使用3G modem。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，自动或手动输入PIN码后，须等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

定期修改PIN码可以提高USIM/SIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin modify**，修改USIM/SIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁USIM/SIM卡。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，则USIM/SIM卡会被锁住，此时需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁USIM/SIM卡。

说明

PUK码由运营商提供。当连续输入10次错误PUK码，该USIM/SIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换USIM/SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁USIM/SIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明USIM/SIM卡已成功解锁。

----结束

10.4.10 （可选）配置短信收发功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送短信给用户，也可以接收用户的短信并保存到SIM卡中。用户可以在设备上查看到接收的短信信息，当SIM卡中保存的短信达到最大存储量时，用户可以删除SIM卡中的短信。

操作步骤

- 发送短信

设备通过短信业务SMS可以发送短信给指定号码的用户，发送时还需要指定短信中心号码。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入Cellular接口视图。
- c. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

- d. 执行命令**sms send interface cellular interface-number destination-telephone-number**，发送短信到指定的目的号码。
 - 接收短信
用户向设备发送的短信都会保存到设备的SIM卡中，用户可以在设备上查看到接收的短信信息，或删除SIM卡中的短信。
 - 查看接收的短信：
执行命令**display sms interface cellular interface-number { brief | id sms-id | verbose }**，查看接收的短信的信息。
 - 删除接收的短信：
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**sms delete interface cellular interface-number { sms-id | all }**，删除保存在SIM卡中的短信。
- 结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms interface cellular interface-number statistics**，查看短信的统计信息。

10.4.11 （可选）配置短信告警功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送文本短信给用户的移动电话。

在主备接口备份的场景中，当主备链路切换时，主备接口会发生Up/Down的状态变化。当用户需要随时随地感知到接口的状态变化时，可以在业务接口下配置短信告警功能。

以用户通过ADSL接口作为主链路，Cellular接口作为备份链路上行接入Internet的场景为例。配置短信告警功能后，当主链路发生故障，业务切换到备份链路时，可以立即给指定用户发送短信告警。当备份链路正常工作指定时间还没有切换回主链路，可以再次给指定用户发送短信。如果备份链路在指定时间内切换回主链路，则不用再次发送短信。

操作步骤

步骤1 配置短信业务池。

短信业务池中包含预先配置的短信业务，指定需要接收短信的用户手机号码和短信的内容。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sms-pool**，进入短信业务池视图。
3. 执行命令**sms item item-id telephone-number tel-number <1-3> content**，在短信业务池中配置预接收短信的手机号码和预发送的文本短信的内容。

缺省情况下，短信业务池中未配置短信业务。

短信业务池中最多配置20个短信业务，每个短信业务最多预设3个手机号码，每条短信内容最多配置160个字符，配置时内容以“%”结尾。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置短信告警。

配置短信告警功能，指定发送短信的触发条件，调用短信业务池中预先配置的短信业务，给指定用户发送预设的短信。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
3. 执行命令**sms send-item item-id track-interface { up | down } [after time]**，配置3G Cellular接口Up/Down状态变化时，向指定用户发送预设的短信。

缺省情况下，接口下未配置短信告警功能。

如果不配置**after time**参数，则接口Up/Down状态变化时，立即发送短信。如果配置**after time**参数，则只有当接口Up/Down状态变化并保持**time**时间不变时，才会发送短信，避免接口Up/Down状态频繁变化导致设备频繁发送短信。

说明

执行本命令之前，需确保已执行**sms item**命令配置了指定ID的短信业务。

目前仅支持Cellular接口、ATM接口和Serial接口作为主备接口时，在接口下配置短信告警功能。

每个接口下最多配置四次本命令，每次配置的命令不会覆盖。

4. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在3G Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms send-history**，查看保存在内存中已经发送的短信记录。

10.4.12 检查 3G Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看3G modem的呼叫连接信息。
只有“Current Service Status”显示“Service Available”，才表明当前服务可用。
当“Current RSSI”字段不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
- 执行命令**display interface cellular [interface-number]**，查看3G Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

可用通过“Current Network Connection”查看当前连接的网络类型，“Input”和“Output”查看接收和发送报文总数量。

----结束

10.5 维护 3G Cellular 接口

维护3G Cellular接口，包括重启3G Modem和清除统计信息。

10.5.1 手动重启 3G Modem

背景信息

3G modem在运行过程中能够自动检测异常，并实施自动重启。如果3G modem无法自动重启，用户可以手动重启3G modem。

说明

SIM/USIM/UIM卡不支持热插拔。为了保证插入的SIM/USIM/UIM卡正常工作，热拔插SIM/USIM/UIM卡后，需要手动重启3G modem。

您可以执行**display cellular**命令，查看输出信息“SIM Status”或“UIM Status”来确认SIM/USIM/UIM卡是否正常工作。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem reboot**，手动重启3G modem。

----结束

10.5.2 自动重启 3G Modem

背景信息

当3G modem没有附着在分组交换PS（Packet Switch）域上即Cellular接口通过**display cellular**查看“Packet Service”状态为“Detached”，您可以配置自动重启3G modem并指定时间间隔，这样，3G modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到3G modem附着到PS域为止。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**packet-service recover interval**，配置自动重启3G modem功能，并指定自动重启3G modem时间间隔。

缺省情况下，设备不自动重启3G modem。

----结束

10.5.3 升级 3G Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

说明

模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。

升级过程中请勿执行以下操作：

- 手动重启模块、收集模块日志。
- 下电设备。
- 复位、拔出或下电目标单板。

以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type           Online Power Register Alarm Primary
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master
```

在接口视图下执行**display Cellular hardware**命令，根据**Model**，**Modem Type**和**Modem Firmware Version**对应字段查询模块的版本信息。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

表 10-3 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	

模块名称	display Cellular hardware命令中 Model	对应模块软件包名称
ME909s-821	Model = ME909s-821	ME909s-821_UPDATE_11 .617.19.00.00.zip
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
EP06	Model = EP06	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	EC200TCNHBR05A09M16.zip
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	EC200TEHAAR05A08M16.zip
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于**表1**版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照**表1**中模块对应最新版本下载到PC上。

 说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
```

```
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
  0  -rw-   81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]:y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
[Huawei-diagnose]
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A11M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

----结束

10.5.4 连续拨号失败后重启 3G Modem

背景信息

当3G Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启3G modem，方便用户不在现场的时候自动进行故障恢复。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- 步骤3** 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启3G modem。

说明

建议拨号失败次数的阈值不要超过8。

----结束

10.5.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem

背景信息

当3G/LTE Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。当检测3G/LTE modem无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启3G/LTE modem。当自动重启次数达到自动重启次数阈值时重新检测3G/LTE modem服务状态，方便用户不在现场时故障自动恢复。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3** 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times times interval interval**，设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。

说明

建议3G/LTE modem自动重启次数阈值不要超过8。

----结束

10.5.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡

背景信息

当Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action sim-switch [test-times *times*] interval *interval***，设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

----结束

10.5.7 引用 NQA 测试例探测 3G 链路

背景信息

当3G信号偏弱或噪声干扰等原因造成3G链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过3G链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测3G链路的状态，当3G链路不稳定时，设备可以触发相应动作以恢复3G链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular *interface-number***，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa *admin-name test-name* | nqa-group *group-name* } [probe-cycle *period* | probe-cycle seconds *period-s*]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测3G链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测3G链路状态。

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《 AR300, AR700 配置指南-网络管理配置 》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times *times***，配置NQA探测3G链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复3G链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测3G链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复3G链路的动作。

----结束

10.5.8 清除 3G Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内3G Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令 **reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前3G Cellular接口的统计信息。

----结束

10.6 3G Cellular 接口配置举例

介绍3G Cellular接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.6.1 配置企业分支将 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 示例（针对 WCDMA 网络）

组网需求

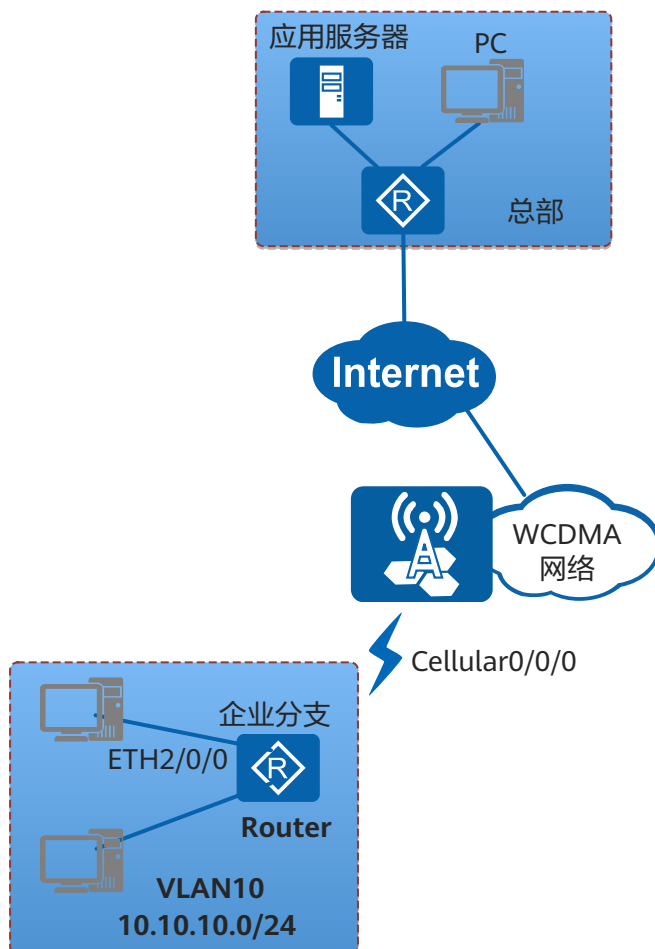
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图10-7所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

企业分支内网所属网段为10.10.10.0/24，主机加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望分支用户可以访问外网。

已知企业办理了包年业务，该分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-7 配置 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 组网图（针对 WCDMA 网络）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置轮询DCC拨号连接，实现3G Cellular接口接入WCDMA网络。
2. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
3. 配置NAT功能，实现分支用户可以访问外网。
4. 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置轮询DCC拨号连接

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
```

```
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

在3G Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤3 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤5 验证配置结果

执行**display interface cellular**命令查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理层和链路层的状态都是Up状态以及动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Current system time: 2011-06-08 11:35:23
Modem State: Present
Model = MC509
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
Current RSSI = -69 dBm
Current SINR = 6 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 555 bytes/sec 4440 bits/sec 12 packets/sec
Last 300 seconds output rate 11230 bytes/sec 89840 bits/sec 311 packets/sec
  Input: 210 packets, 87205 bytes
    Unicast:           200,    Unicast:           10
  Output:225340 packets, 6760917 bytes
    Unicast:           225300,  Unicast:           40
  Input bandwidth utilization : 0.01%
  Output bandwidth utilization : 0.01%
```

执行**display cellular**命令查看3G modem的呼叫连接信息，可以看到APN为3GNET、无线网络类型为WCDMA以及网络连接方式为WCDMA precedence。

```
[Router] display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = MC509
Modem Type = WCDMA USB modem
Modem Firmware Version = 11.106.15.17.000
Hardware Version = CP12TCPU
Integrate circuit card identity (ICCID) = 98681011274300909893
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460016002707237
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 354661034412719
Factory Serial Number (FSN) = MLA7NA1093003693
Modem Status = Online
Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = 3GNET
Packet Session Status = Active
* - Default profile
Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = WCDMA precedence
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
```

```
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = "CHN-CUGSM"
Location Area Code (LAC) = 53505
Cell ID = 6012
Upstream Bandwidth = 5.7mbps
Downstream Bandwidth = 384kbps
Radio Information.
=====
Current Band = ANY
Current RSSI = -69 dBm (good)
Bands supported :
  GSM: GSM850 GSM900 GSM1800 GSM1900
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1900
Modem Security Information.
=====
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
 gateway-list 10.10.10.254
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp ipcp dns request
 dialer enable-circular
 apn-profile 3gprofile
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
 user name 3guser password cipher %@@@Gy-Z:-sDMYJ`qiLe/gJG)}hP%@@@
 apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

10.6.2 配置分支机构通过 3G Cellular 接口接入 Internet，总部利用 IPsec 策略模板与分支建立 IPsec 隧道的示例

组网需求

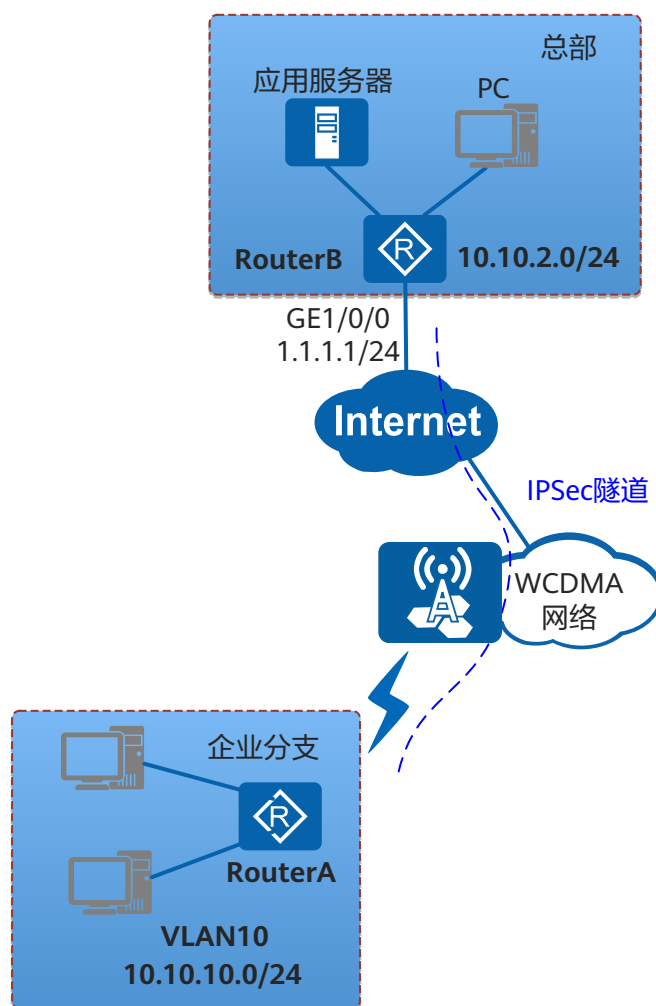
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图10-8所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

为了保证分支与总部数据交换的安全性，分支机构希望采用IPsec隧道来保护分支和总部之间传输的数据。已知总部网关RouterB使用静态公网地址，分支网关RouterA使用3G Cellular接口从服务商处动态获取IP地址访问公网。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-8 配置 3G + IPsec 示例组网图



配置思路

总部部署IPSec策略时需要知道分支的IP地址，但分支的IP地址经常发生变化，难以维护。可以在总部使用IPSec策略模板，这样，无需知道分支的IP地址，即可接入各分支发起的IPSec协商，且配置简单。

在RouterA上采用如下的配置思路：

- 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
- 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
- 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
- 配置IPSec策略，确定对何种数据流采取何种保护方法。
- 创建APN模板，以便接入外部Internet。
- 配置3G Cellular接口，在接口上绑定APN模板，并且应用IPSec策略，使接口具有IPSec的保护功能。
- 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

在RouterB上采用如下的配置思路：

- 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
- 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
- 配置IKE对等体，该对等体无需配置对端IP地址，可接入其他分支的协商请求。
- 配置IPSec策略模板，确定对何种数据流采取何种保护方法，并允许远端设备向本端设备主动发起协商。
- 配置IPSec策略，该IPSec策略引用IPSec策略模板。
- 配置公网接口，使用固定IP地址，并应用IPSec策略，使接口具有IPSec的保护功能。
- 配置缺省路由，指定出接口为公网接口，使企业分支内网的流量通过公网接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置IPSec要保护的数据流。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
```

配置IPSec的安全提议。

```
[RouterA] ipsec proposal rta
[RouterA-ipsec-proposal-rta] quit
```

配置IKE对等体，用于和RouterB自动协商建立IPSec连接。

```
[RouterA] ike peer rta v1
[RouterA-ike-peer-rta] pre-shared-key cipher YsHsjx_202206
```

```
[RouterA-ike-peer-rta] remote-address 1.1.1.1
[RouterA-ike-peer-rta] quit
```

配置IPSec策略。

```
[RouterA] ipsec policy rta 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] ike-peer rta
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] proposal rta
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] quit
```

创建APN模板。

```
[RouterA] apn profile 3gprofile
[RouterA-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
[RouterA-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[RouterA-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置3G接口。

```
[RouterA] interface cellular 0/0/0
[RouterA-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[RouterA-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[RouterA-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
[RouterA-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[RouterA-Cellular0/0/0] ipsec policy rta
[RouterA-Cellular0/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular0/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular0/0/0] quit
```

配置缺省路由。

```
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
```

步骤2 配置RouterB

配置IPSec要保护的数据流。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 10.10.2.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
```

配置IPSec的安全提议。

```
[RouterB] ipsec proposal rtb
[RouterB-ipsec-proposal-rtb] quit
```

配置IKE对等体，无需配置对端IP地址，可接入其他分支的协商请求。

```
[RouterB] ike peer rtb v1
[RouterB-ike-peer-rtb] pre-shared-key cipher YsHsjx_202206
[RouterB-ike-peer-rtb] quit
```

配置IPSec策略模板。

```
[RouterB] ipsec policy-template temp 1
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] ike-peer rtb
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] proposal rtb
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] quit
```

配置IPSec策略，引入策略模板。

```
[RouterB] ipsec policy rtb1 1 isakmp template temp
```


配置公网接口，使用固定IP地址。

```
[RouterB] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy rtb1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置缺省路由。

```
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 1/0/0
```

步骤3 验证配置结果

配置完成后，分支和总部通过IPsec隧道传输数据。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rta
esp authentication-algorithm sha2-256
esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer rta v1
pre-shared-key cipher %^%#mZ"B;"Nf(Ig::AW)P3J@r)Zm-B"o$A2.C/E7bY80%^%
remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy rta 1 isakmp
security acl 3000
ike-peer rta
proposal rta
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
ppp ipcp dns request
dialer enable-circular
apn-profile 3gprofile
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
ipsec policy rta
ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
user name 3guser password cipher %@%@(,)AK/L"R0^5%YUBDqKP#^y>%@% authentication-
mode auto
apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.10.2.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rtb
esp authentication-algorithm sha2-256
esp encryption-algorithm aes-256
#
```

```
ike peer rtb v1
pre-shared-key cipher %^%#mZ"D;"Nf(Jg::AW)P4J@r)Zm-B"o$A4.C/E7bY91%^%
#
ipsec policy-template temp 1
security acl 3000
ike-peer rtb
proposal rtb
#
ipsec policy rtb1 1 isakmp template temp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
ipsec policy rtb1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

10.6.3 配置企业分支将 G.SHDSL 接口作为主接口、3G 接口作为备份接口接入 Internet 示例

组网需求

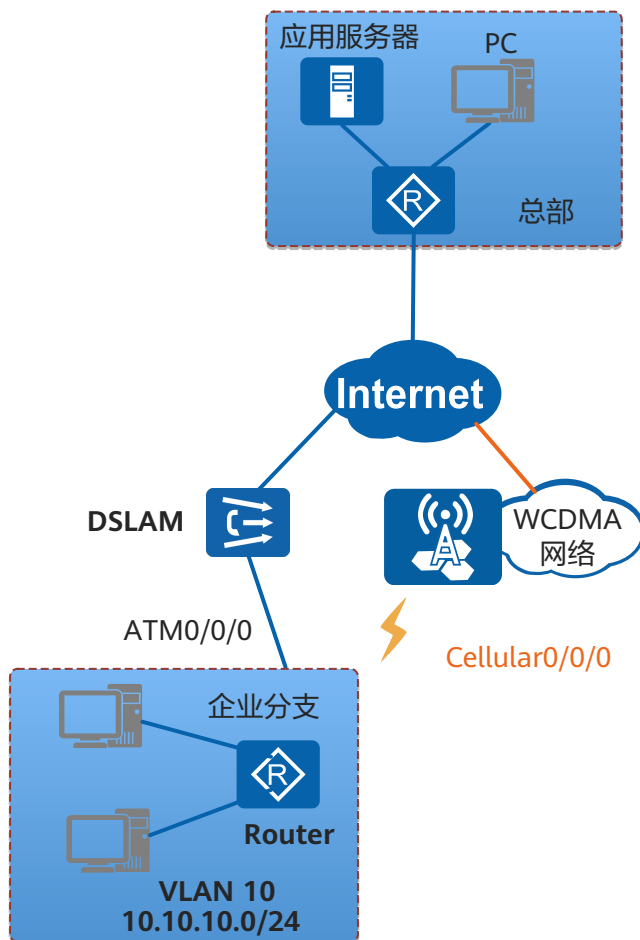
如图10-9所示，企业分支采用G.SHDSL接口作为主接口上行接入Internet。

该企业分支的业务对网络的连通性要求很高，非常短时间的网络中断都可能影响业务，因此网络备份方案对该企业分支很重要。由于有线方式的网络接入安装周期长、费用高，而3G接入部署简单、灵活，该企业分支决定采用3G接口作为备份接口接入Internet，当主链路发生故障时，流量切换到备份链路，以增强企业分支接入Internet的可靠性。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-9 配置 3G 接口作为备份接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
2. 配置G.SHDSL接口作为主接口，采用PPPoA的方式上行接入Internet。
3. 配置3G接口作为备份接口，采用轮询DCC的方式上行接入WCDMA网络。
4. 分别配置主接口和备份接口的缺省路由，使企业内网的流量可以通过G.SHDSL接口和3G接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
<Huawei> system-view
```

```
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

配置企业内网允许通过的数据流。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
```

步骤2 配置G.SHDSL接口作为主接口接入Internet

```
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[Router-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[Router-Virtual-Template10] quit
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[Router-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置3G接口作为备份接口上行接入3G网络

创建APN模板。

```
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

配置NAT。

```
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
```

在3G接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
```

步骤5 验证配置结果

配置完成后，在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           UP             MUP        MU
Cellular0/0/0      STANDBY       STANDBY    BU  0
```

Backup-flag meaning:
M---MAIN B---BACKUP V---MOVED U---USED
D---LOAD P---PULLED

Below is track BFD information:

Bfd-Name	Bfd-State	BackupInterface	State
----------	-----------	-----------------	-------

Below is track IP route information:

Destination/Mask	Route-State	BackupInterface	State
------------------	-------------	-----------------	-------

Below is track NQA Information:

Instance Name	BackupInterface	State
---------------	-----------------	-------

Below is track NQA group Information:

Group Name	BackupInterface	State
------------	-----------------	-------

配置ATM1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0的状态为DOWN，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           DOWN          MDOWN      MU
Cellular0/0/0      UP            UP         BU  0
```

Backup-flag meaning:
M---MAIN B---BACKUP V---MOVED U---USED
D---LOAD P---PULLED

Below is track BFD information:

Bfd-Name	Bfd-State	BackupInterface	State
----------	-----------	-----------------	-------

Below is track IP route information:

Destination/Mask	Route-State	BackupInterface	State

Below is track NQA Information:

Instance Name	BackupInterface	State

Below is track NQA group Information:

Group Name	BackupInterface	State
------------	-----------------	-------

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
gateway-list 10.10.10.254
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
ppp ipcp dns request
dialer enable-circular
apn-profile 3gprofile
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
interface Atm1/0/0
pvc voip 1/35
map ppp Virtual-Template10
standby interface Cellular0/0/0
#
interface Virtual-Template10
ip address ppp-negotiate
nat outbound 3002
#
apn profile 3gprofile
user name 3guser password cipher %@%@}7g|@uc0bBQM%]VMM28)3U".%@@@ authentication-
mode auto
apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
#
return
```

10.6.4 配置分支机构使用 3G Cellular 接口同时访问 Internet 和进行 VoIP 语音通信示例

组网需求

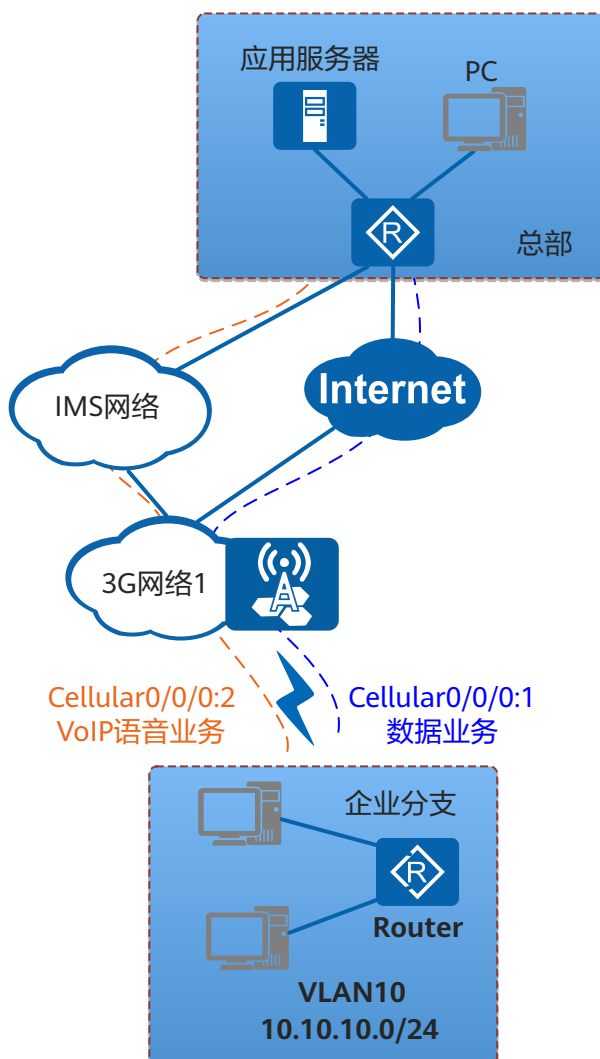
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。为了满足业务传输的需求，企业分支希望采用3G方式接入Internet进行上网，还希望能够采用3G方式接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。

如图10-10所示，该分支使用Router为出口网关，使用3G Cellular接口通过3G网络分别接入Internet和IMS网络。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为DATANET。
- 拨号串为*99#。

图 10-10 配置 3G Cellular 接口通过多 APN 功能进行上网和 VoIP 语音通信组网图



配置思路

采用3G Cellular接口的多APN功能来实现同时进行数据通信和VoIP语音通信的需求。

采用如下的配置思路：

- # 配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。
- # 创建两个APN模板，一个模板名称对应接入Internet的APN，另一个模板名称对应接入IMS网络的APN。
- # 配置3G Cellular接口，在3G Cellular接口下配置网络连接方式，以及使能多APN功能。
- # 在两个3G通道接口上分别配置轮询DCC拨号连接，并绑定APN模板。
- # 配置NAT功能，指定3G通道接口的IP地址作为该企业分支的公网地址。
- # 配置缺省路由，指定出接口为3G通道接口，使该企业分支内网的流量通过3G通道接口上行传输到3G网络。

操作步骤

步骤1 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤2 配置APN模板。

配置APN模板datanet，该模板用来接入Internet。

```
[Router] apn profile datanet
[Router-apn-profile-datanet] apn DATANET
[Router-apn-profile-datanet] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-datanet] quit
```


配置APN模板voicenet，该模板用来接入IMS网络。

```
[Router] apn profile voicenet
[Router-apn-profile-voicenet] apn VOICENET
[Router-apn-profile-voicenet] quit
```

步骤3 配置3G Cellular接口。

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

使能3G Cellular接口的多APN功能。

```
[Router-Cellular0/0/0] multi-apn enable
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 在3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接。

在编号为1的3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在3G通道接口1上绑定APN模板datanet。

```
[Router] interface cellular 0/0/0:1
[Router-Cellular0/0/0:1] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0:1] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0:1] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0:1] apn-profile datanet
[Router-Cellular0/0/0:1] shutdown
[Router-Cellular0/0/0:1] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0:1] quit
```

在编号为2的3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在3G通道接口2上绑定APN模板voicenet。

```
[Router] interface cellular 0/0/0:2
[Router-Cellular0/0/0:2] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0:2] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0:2] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0:2] apn-profile voicenet
[Router-Cellular0/0/0:2] shutdown
[Router-Cellular0/0/0:2] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0:2] quit
```

步骤5 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0:1
[Router-Cellular0/0/0:1] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0:1] quit
[Router] interface cellular 0/0/0:2
[Router-Cellular0/0/0:2] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0:2] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为3G通道接口。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0:1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0:2
```

步骤7 验证配置结果。

配置完成后，企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到3G网络，可以通过3G Cellular接口同时进行数据通信和VoIP语音通信。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
gateway-list 10.10.10.254
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
multi-apn enable
#
interface Cellular0/0/0:1
link-protocol ppp
dialer enable-circular
apn-profile datanet
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
interface Cellular0/0/0:2
dialer enable-circular
apn-profile voicenet
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
apn profile datanet
user name 3guser password cipher %@%@9eCPJmQR!gQxf6@q%.,,u5q%@@@ authentication-mode
chap
apn DATANET
apn profile voicenet
apn VOICENET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0:1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0:2
#
return
```

10.7 3G Cellular 接口常见配置错误

介绍3G的常见配置错误，避免在配置阶段出现这些错误。

10.7.1 用户认证配置错误，导致 3G Cellular 接口无法认证成功

故障现象

用户使用3G Cellular接口拨号上网，发现无法通过外部PDN网络的用户认证。

故障分析

故障可能原因如下：

1. 在APN模板视图下，执行**user**命令所配置的认证方式与运营商提供的认证方式不一致。
2. 在APN模板视图下，执行**user**命令所配置的用户名、密码与运营商提供的用户名、密码不一致。

故障排查

依次排查上述原因。针对原因1，可以通过以下方法解决：

- 向运营商确认网络侧的认证方式，然后检查在APN模板视图下**user**命令配置的认证方式，如果两端认证方式不一致，请配置为一致。
- 在APN模板视图下执行**user**命令配置为**auto**模式，这样，总有一种认证方式符合网络侧的认证方式，从而保证双方配置一致。

针对原因2，需要向运营商获取正确的用户名、密码，保证在APN模板视图下执行**user**命令配置的用户名、密码与运营商提供的用户名、密码一致。

10.7.2 3G+IPSec 场景下，在 3G 接口下配置固定 IP 地址无法成功拨号

故障现象

使用3G接口配置IPSec，在3G接口下配置固定IP地址，发现无法成功拨号。

故障分析

故障原因是3G接口不支持配置固定IP地址，无法通过固定IP地址的方式来配置IPsec。

故障排查

1. 在分支的3G接口上配置动态获取IP地址。
2. 在总部的路由器上配置IPSec策略模板，这样，无需知道分支的IP地址，即可接入各分支发起的IPSec协商。

具体配置过程请参见[10.6.2 配置分支机构通过3G Cellular接口接入Internet，总部利用IPSec策略模板与分支建立IPSec隧道的示例](#)。

10.8 3G Cellular 接口 FAQ

10.8.1 3G 拨号不成功导致上网失败的原因该如何定位

执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Service Status”字段。

当“Current Service Status”显示“Service Available”，表明当前3G服务可用。此时，用户需要按照下面步骤进一步检查路由器的配置：

1. 检查拨号串的配置是否正确。
2. 接入WCDMA及其兼容的网络时，检查APN的配置是否正确。
3. 检查认证方式、用户名和密码的配置是否和运营商网络侧一致。
4. 检查拨号访问控制列表的配置是否正确。

当“Current Service Status”显示“No service”或“Emergency”，表示当前3G服务不可用。此时，用户需要进行如下检查：

1. 当接入WCDMA及其兼容的网络时，执行**display cellular interface-number network**命令查看字段“Mobile Country Code (MCC)”、“Mobile Network Code (MNC)”和“Mobile Operator Information”，检查3G modem选择的PLMN和运营商是否正确。

说明

当接入CDMA2000及其兼容的网络时，可以省略本步骤。

2. 执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Network Connection”字段，检查3G modem接入的网络类型是否正确。
3. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
 - 当“Current RSSI”显示信号强度小于-85dB时，进行如下检查：
 - i. 检查天线的放置角度是否合适。天线的放置角度会影响信号的收发。
 - ii. 检查所在区域的3G/2G信号是否足够强。
 - 当“Current RSSI”显示“Unknown”时，进行如下检查：
 - i. 查看3G数据卡是否在设备支持的范围内。
 - ii. 检查3G硬件或3G天线是否有故障、是否没有安装或者是否没有插紧。
 - iii. 检查所在区域是否覆盖3G/2G信号。
4. 检查SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 联系网络运营商，检查SIM/USIM/UIM卡是否开通3G/2G业务或是否欠费。
 - b. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“SIM Status”检查SIM/USIM/UIM卡状态是否正常。

“SIM Status”显示“Not insert”表明SIM/USIM/UIM卡是否没有插紧。
5. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“PIN Status”，检查PIN码认证的状态是否正常。

10.8.2 3G 链路作为备份链路时，为什么 3G 拨号连接迟迟没有建立

3G链路在很多时候是作为路由器的备份链路来使用的，这就要求当主链路发生故障时，备份的3G链路能够快速建立拨号连接，以避免对网络中的业务造成影响。但是有些时候当主链路出现故障时，备份的3G链路却迟迟没有建立拨号连接，甚至等待的时间会长达数分钟。

可能的原因如下：

1. 运营商提供的网络信号质量不好。
2. 自动拨号的时间间隔较长。

排查方法如下：

1. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
2. 如果信号正常，且3G Cellular接口采用自动拨号时，在3G Cellular接口视图下执行**display this**命令查看自动拨号间隔时间。如果自动拨号时间间隔较长，可以执行**dialer timer autodial**命令缩短自动拨号间隔时间，这样，当3G链路作为备份链路时可以缩短业务停止时间。

10.8.3 使用 3G Cellular 接口接入网络，为什么 3G 链路经常掉线

某企业分支使用路由器作为出口网关，使用3G方式接入网络，总部的网管系统发现该分支的3G链路经常掉线。

可能的原因如下：

1. 运营商提供的网络信号不稳定。
2. 3G硬件故障。
3. 配置问题。

排查方法如下：

1. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
2. 检查3G单板、SIM/USIM/UIM卡是否损坏或接触不良。
3. 执行**display dialer interface cellular interface-number**命令查看Idle字段，检查3G链路空闲超时时间是否被人为缩短。

如果企业分支使用3G方式接入网络，且要求长期在线，则无需配置按需拨号；如果必须为节省流量而配置按需拨号，可考虑执行**dialer timer idle seconds**命令将链路空闲超时时间设置为600秒或600秒以上。